

TEST 1. (8 punti)

Stabilire quali delle seguenti affermazioni sono vere per la successione di funzioni f_n definite per $x \in (0, +\infty)$ da

$$f_n(x) := \frac{1}{n} \frac{\sin(nx)}{x^{3/2}}, \quad n \geq 1.$$

(a) $f_1 \notin L^1(0, +\infty)$.

(b) $f_1 \in L^\infty(1, +\infty)$.

(c) $f_n \rightarrow 0$ puntualmente quasi ovunque su $(0, +\infty)$.

(d) $f_n \rightarrow 0$ in $L^1(0, +\infty)$.

TEST 2. (8 punti) Stabilire quali delle seguenti affermazioni sono vere per la funzione di variabile complessa

$$f(z) = \frac{e^{1/z}}{1-z}.$$

(e) La parte singolare dello sviluppo in serie di Laurent di f di centro $z_0 = 1$ ha un numero finito di termini.

(f) La parte singolare dello sviluppo in serie di Laurent di f di centro $z_0 = 0$ ha un numero finito di termini.

(g) $\text{Res}(f, 1) = -e$

(h) $\text{Res}(f, 0) = 1$

TEORIA. (5 punti)

(i) Fornire un esempio di una successione di funzioni $f_n \in L^1(\mathbb{R})$ tale che f_n converge nel senso delle distribuzioni, ma non ammette limite in $L^1(\mathbb{R})$.

Ad esempio, la successione $f_n := n\chi_{[-1/2n, 1/2n]}$ non ammette limite in $L^1(\mathbb{R})$ (poiché $f_n \rightarrow 0$ q.o., mentre $\int_{\mathbb{R}} f_n = 1$), e converge a δ_0 in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

(l) Fornire un esempio di una funzione $u \in H^1(-1, 1)$ che non appartiene a $H^2(-1, 1)$.

Si può prendere $f(x) = |x|$, che appartiene a $H^1(-1, 1)$, ma non appartiene ad $H^2(-1, 1)$, in quanto $f'' = \delta_0$ non appartiene a $L^2(-1, 1)$.

ESERCIZIO (10 punti)

(m) Sia $D \subset \mathbb{R}^2$ il disco unitario $\{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 < 1\}$. Scrivere la formulazione debole (o variazionale) del problema di Dirichlet

$$\begin{cases} -\Delta u = 1 & \text{in } D \\ u = 0 & \text{on } \partial D. \end{cases}$$

(n) Dimostrare che esiste una e una sola soluzione di questo problema.

(o) Scrivere il problema di minimo risolto da u .

(p) Mostrare che $u(x) = \frac{1}{4}(1 - |x|^2)$.

Soluzione (m) La formulazione debole è la seguente: trovare una funzione $u \in H_0^1(D)$ tale che

$$\int_D \nabla u \cdot \nabla v = \int_D v \quad \forall v \in H_0^1(D).$$

(n) Esiste una e una sola soluzione grazie al teorema di Lax-Milgram, applicato allo spazio di Hilbert $H_0^1(D)$, munito della norma $\|\nabla u\|_{L^2}$; infatti il problema può essere scritto come

$$b(u, v) = \varphi(v) \quad \forall v \in H_0^1(D)$$

dove:

- $b(u, v) = \int_D \nabla u \cdot \nabla v$ è una forma bilineare che risulta continua e coerciva:
 $b(u, v) \leq \|\nabla u\|_{L^2} \|\nabla v\|_{L^2}$ e $b(u, u) = \|\nabla u\|_{L^2}^2$.
- $\varphi(v) = \int_D v$ è una forma lineare che risulta continua: $|\varphi(v)| \leq \int_D |v| \leq |D|^{1/2} \|v\|_{L^2} \leq |D|^{1/2} C_P \|\nabla v\|_{L^2}$

(o) Il problema di minimo risolto da u è

$$\min \left\{ \int_D \left(\frac{1}{2} |\nabla v|^2 - v \right) : v \in H_0^1(D) \right\}$$

(p) La funzione $u(x) = \frac{1}{4}(1 - |x|^2)$ è di classe C^2 e chiaramente soddisfa la condizione al contorno $u = 0$ su ∂D . Quindi, per verificare che è una soluzione debole, basta verificare che è soluzione classica. Poiché $u(x) = \frac{1}{4}(1 - x_1^2 - x_2^2)$, si ha $u_{11} = u_{22} = -1/2$, e quindi $\Delta u = -1$.